

单位代码 10467
申请号 21202102021

分类号 S816.7
密 级 公开

河南科技学院

硕士学位论文

复方中草药健消清瘟散对蛋鸡生产性能、免疫及肠道形态的影响

专业学位类别：农业硕士（全日制）

专业学位领域：畜牧

作者姓名：申艳

校内导师：王永强 高级实验师

行业导师：高天增 研究员

二〇二四年六月

**Effects of compound Chinese herbal medicine
Jianxiaoqingwen Powder on performance, immunity and
intestinal morphology of laying hens**

A Dissertation Submitted
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Agronomy

Candidate : Yan Shen
Supervisor: Prof. Yongqiang Wang

Henan Institute of Science and Technology

June, 2024

本项目获得河南省高校重点科研项目（23A230005），河南省科技攻关项目（232102110075）的资助

摘要

中草药在我国历史悠久且分布广泛，主要来自于植物药和矿物药，由于其自然温和的属性，以及增加免疫力和调节身体气血的功效，人们对其疗效也越来越加重视。对比于抗生素，中草药耐药性低、成本低，是代替抗生素的优质选择。各种中草药材相互配伍而形成方剂更是能增加其功效和作用。本试验选用黄芪、白术、茯苓、甘草、陈皮、茵陈、贯众、蒲公英、炒山楂、炒麦芽、炒神曲、炒内金、炒谷芽十三剂中草药材遵循中药配伍君臣佐使、相互协同原则配制成复方中草药—“健消清瘟散”，作为饲料添加剂进行蛋鸡饲养试验。本试验以复方中草药健消清瘟散为试验材料、以海兰蛋鸡为试验对象，通过相关指标探究复方中草药饲料添加剂健消清瘟散对蛋鸡生产性能、免疫及肠道形态的影响，为复方中草药作为优质饲料添加剂提供理论依据。

本试验选取 240 只 44 周龄蛋鸡，蛋鸡健康状况良好、体重相近且产蛋均匀。试验分为 5 组，分为 A 组（对照组）、B 组(0.5%组)、C 组（1.0%组）、D 组（1.5%组）、E 组（2.0%组），对照组正常饮水和饲喂基础日粮，试验组在正常饮水和基础日粮上分别添加比例为 0.5%、1.0%、1.5%、2.0%的复方中草药健消清瘟散。预饲期为 7 天，正式试验期为 56 天。本试验结果如下：

1. 复方中草药对蛋鸡产蛋性能和蛋品质的影响：与对照组相比，C 组和 D 组可显著提高平均蛋重（ $P<0.05$ ），产蛋率、日均采食量和料蛋比均无显著变（ $P>0.05$ ）。C 组和 D 组与对照组相比能显著提高蛋白高度和哈氏单位（ $P<0.05$ ），蛋壳厚度、蛋壳强度和蛋形指数均无显著变化（ $P>0.05$ ）。

2. 复方中草药对蛋鸡免疫性能和各项血清指标影响：与对照组相比，B 组、C 组、D 组和 E 组血清中 IgA 含量显著提高（ $P=0.006$ ）；与对照组相比，B 组、C 组、D 组和 E 组血清中 IgM 含量显著提高（ $P=0.007$ ）；与对照组相比，B 组、C 组、D 组和 E 组血清中 IgG 含量显著提高（ $P=0.045$ ）。与对照组相比，E 组血清中尿素含量显著降低（ $P<0.05$ ）；与对照组相比，各试验组血清白蛋白没有显著变化，E 组与 B 组有显著变化；与对照组相比，各实验组血清中总钙含量没有显著变化，E 组与 D 组有显著变化。

3. 复方中草药对蛋鸡肠道形态的影响：十二指肠形态方面：与对照组相比，B 组绒毛高度显著降低，C 组、D 组、E 组绒毛高度显著提高（ $P<0.05$ ），B 组、C 组、D 组隐窝深度显著提高（ $P<0.01$ ），绒毛比 E 组显著提高，B 组显著降低（ $P<0.01$ ）；空肠

形态方面：与对照组相比，C 组绒毛高度显著提高（ $P<0.05$ ），B 组、D 组、E 组显著降低，其他四组隐窝深度显著降低（ $P<0.01$ ），B 组、C 组、D 组绒毛隐比显著提高（ $P<0.01$ ）；回肠形态方面：与对照组相比，B 组、E 组绒毛高度显著提高，D 组绒毛高度显著降低（ $P<0.01$ ），D 组隐窝深度显著下降，E 组隐窝深度显著提高（ $P<0.01$ ），B 组、E 组绒毛隐比显著提高（ $P<0.01$ ）。

结论：蛋鸡日粮中添加复方中草药健消清瘟散能提高蛋重和改善鸡蛋品质，显著增强蛋鸡免疫性能，改善蛋鸡肠道形态。

关键词：复方中草药，蛋鸡，产蛋性能，蛋品质，免疫，肠道形态

ABSTRACT

Chinese herbal medicine has a long history in China, mainly from botanical and mineral medicine, because of its natural and gentle properties, as well as the effect of increasing immunity and regulating the body's Qi and blood, people pay more and more attention to its curative effect. Compared with antibiotics, Chinese herbal medicine has low resistance and low cost, and is a high-quality choice to replace antibiotics. The combination of various Chinese herbs and herbs to form a prescription can increase its efficacy and effect. Because of the better egg-laying performance and adaptability, Hy-line brown laying hens were chosen as the research object. In this experiment, 13 herbs of Astragalus, white art, poria, licorice, Tangerine peel, rhizoma cyrrhizus, dandelion, stir-fried hawthorn, stir-fried malt, stir-fried Shenqu, stir-fried neijin and stir-fried grain sprouts were used to prepare compound Chinese herbs - "Jianxiaoqingwen Powder" as a feed additive for the feeding experiment of laying hens. In this study, the effects of compound Chinese herbal medicine Jianxiaoqingwen Powder on the production performance, immunity and intestinal morphology of laying hens were investigated by relevant indexes with compound Chinese herbal medicine Jianxiaoqingwen Powder as the test material, providing a theoretical basis for compound Chinese herbal medicine as a high-quality feed additive.

A total of 240 laying hens aged 44 weeks were selected in this study. The laying hens were in good health, with similar weight and uniform egg production. The experiment was divided into 5 groups: Group A (control group), group B (0.5% group), group C (1.0% group), group D (1.5% group) and group E (2.0% group). The experimental groups were supplemented with 0.5%, 1.0%, 1.5% and 2.0% compound Chinese herbal medicine Jianxiaoqingwen powder in normal drinking water and basic diet, respectively. The pre-feeding period was 7 days and the formal trial period was 56 days. The test results are as follows:

1 Effects of compound Chinese herbs on laying performance and egg quality of laying hens: Compared with the control group, the average egg weight in groups C and D could be significantly increased ($P<0.05$), but laying rate, daily feed intake and feed to egg ratio had no significant changes ($P>0.05$). Compared with the control group, the protein height and Haugh unit in groups C and D were significantly increased ($P<0.05$), but there were no significant changes in eggshell thickness, eggshell strength and egg shape index ($P>0.05$).

2. The effects of compound Chinese herbal medicine on immune performance and serum indexes of laying hens: Compared with the control group, the serum IgA content in groups B, C, D and E was significantly increased ($P=0.006$); Compared with the control group, the serum IgM content in groups B, C, D and E was significantly increased ($P=0.007$). Compared with the control group, the serum IgG content in groups B, C, D and E was significantly increased ($P=0.045$). Compared with the control group, the serum urea content in group E was significantly decreased ($P<0.05$). Compared with the control group, the serum albumin of experimental groups had no significant change, and the serum albumin of group E and group B had significant change; Compared with the control group, there was no significant change in serum total

calcium content in all experimental groups, and there was significant change between group E and group D.

3. Effects of compound Chinese herbal medicine on intestinal morphology of laying hens: duodenal morphology: compared with control group, villus height in group B was significantly decreased, villus height in groups C, D and E was significantly increased ($P<0.05$), crypt depth in groups B, C and D was significantly increased ($P<0.01$), the ratio of cashmere crypt in group E was significantly increased, and that in group B was significantly decreased ($P<0.01$); Jejunum morphology: Compared with the control group, the villus height in group C was significantly increased ($P<0.05$), the crypt depth in groups B, D and E was significantly decreased ($P<0.01$), and the ratio of velvet to crypt in groups B, C and D was significantly increased ($P<0.01$). Ileum morphology: Compared with the control group, the villus height in groups B and E was significantly increased, the villus height in group D was significantly decreased ($P<0.01$), the crypt depth in group D was significantly decreased, the crypt depth in group E was significantly increased ($P<0.01$), and the ratio of villus to crypt in groups B and E was significantly increased ($P<0.01$).

CONCLUSION: Adding compound Chinese herbal medicine Jianxiaoqingwen Powder to laying hens' diet can increase egg weight, improve egg quality, significantly enhance immune performance and improve intestinal morphology of laying hens

KEY WORDS: Compound Chinese Medicine, Laying Hens, Laying Performance, Egg Quality, Immunity, Intestinal Morphology

目 录

第一章 文献综述	1
1.1 中草药添加剂.....	1
1.2 中草药添加剂的作用.....	1
1.2.1 促进动物生长发育,保持机体健康.....	1
1.2.2 提高免疫能力.....	2
1.2.3 改善肠道功能,提高消化能力.....	2
1.2.4 提高抗氧化能力.....	3
1.2.5 提高抗病能力.....	3
1.2.6 缓解应激.....	3
1.3 中草药在畜禽生产中的应用	4
1.3.1 中草药在家禽生产中的应用.....	4
1.3.2 中草药添加剂在猪生产中的应用.....	5
1.3.3 中草药添加剂在反刍动物养殖领域的研究进展	5
1.4 中草药添加剂未来展望.....	6
1.5 本试验所选用复方中草药主要成分	6
1.5.1 黄芪.....	6
1.5.2 白术.....	7
1.5.3 茯苓.....	7
1.5.4 甘草.....	7
1.5.5 茵陈.....	8
1.5.6 贯众.....	8
1.5.7 蒲公英.....	8
1.6 本研究的目的及意义.....	9
1.7 试验研究技术路线.....	9
第二章 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡产蛋性能与蛋品质的影响	11
2.1 材料与方法.....	11
2.1.1 试验设计与饲养管理.....	11
2.1.2 指标测定方法.....	12
2.2 数据处理.....	13
2.3 结果分析.....	13
2.3.1 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡产蛋性能的影响	13
2.4 讨论.....	17
2.5 小结.....	17
第三章 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡血清生化指标和免疫性能的影	

响	19
3.1 材料与方法.....	19
3.1.1 试验设计与饲养管理.....	19
3.1.2 样品采集.....	19
3.2 指标测定方法.....	19
3.3 数据处理.....	20
3.4 结果分析.....	20
3.4.1 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡免疫性能的影响	20
3.4.2 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡血清生化指标的影响	20
3.5 讨论.....	21
3.5.1 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡免疫性能的影响	21
3.5.2 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡血清酶活性能及钙含量的影 响	22
3.6 小结.....	22
第四章 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡肠道形态的影响	23
4.1 材料与方法.....	23
4.1.1 试验材料.....	23
4.1.2 试验动物与试验设计.....	23
4.1.3 试验动物饲养管理.....	23
4.2 测定指标与方法.....	23
4.3 样品采集与处理.....	23
4.3.1 组织切片制作.....	24
4.4 数据统计与分析.....	24
4.5 结果分析.....	24
4.5.1 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡肠道形态的影响	24
4.6 讨论.....	28
4.7 小结.....	28
第五章 全文总结	29
本文创新点与不足	31
参考文献.....	32

缩略语表

英文缩写	全称	中文名称
ALB	Serum albumin	血清白蛋白
GLB	Globulin	球蛋白
TPS	Trypsin	胰蛋白酶
AMY	Amylase	淀粉酶
LPS	Lipase	脂肪酶
BUN	Blood Urea Nitrogen	尿素氮
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
DU	Duodenum	十二指肠
JU	Jejunum	空肠
IU	Ileum	回肠

第一章 文献综述

自 2019 年 7 月起我国农业农村部颁布第 194 号公告，中国养殖业正式进入了无抗时代，我国畜牧业将面临严峻的挑战，寻求新型抗生素替代物对养殖业的健康发展具有重要意义^[1]。中草药在我国资源丰富，其应用历史悠久，中草药营养丰富，具有很高的药用价值，是一种安全的饲料添加剂以及抗生素替代品^[2]。复方中草药是以传统中药学理论为基础，以动物营养学、药理学等现代学科为指导进行两味及两味上中草药进行配伍，并结合实际生产所制成的纯天然产品，使其发挥比单一中草药更佳的药用效果。复方中草药是我国特有的中医中药理论长期实践的产物，复方中草药作为饲料添加剂对于提高畜禽养殖的质量和效益具有重要意义和深远发展前景^[3]。

1.1 中草药添加剂

中草药作为饲料添加剂在我国用于畜禽生产已有着两千年的历史，在《淮南子·万毕术》中有记录“麻盐肥豚”即：取麻子三升，捣千余杵，煮为羹，以盐一升著中，和以糠三斛，饲豕则肥也。《神农本草》也有关于“梓叶喂猪，大三倍”等记载，说明我国古代对于中草药在畜禽饲养中已有广泛应用和研究^[4]。

中草药是我国医药文化的瑰宝，其种类丰富，资源分布广泛。中草药作为饲料添加剂的作用机理是利用自身的活性成分和营养物质来维持机体的健康水平，来源主要为天然的草药植物，经过自然晾晒或简单加工而成，无毒副作用，不产生药物残留和耐药性，对环境无大影响的特点。中草药中含有丰富的营养成分，多种成分能有效维持动物机体健康，促进动物生长发育。近年来，随着人们对不同种类中草药作用效果的认识加深，中草药引起了越来越多人的关注，以致在我国甚至国外区域开始大面积种植。

1.2 中草药添加剂的作用

1.2.1 促进动物生长发育，保持机体健康

在畜禽养殖中，常规动物饲料中的营养成分往往不足，为了促进动物的生长发育，常常添加含有丰富的蛋白质、多糖、氨基酸、维生素、矿物质、微量元素等活性成分的中草药^[5]，可以在一定程度上提高饲料的营养水平，提高机体代谢水平，刺激消化液

的分泌,从而促进生长发育^[6]。同时,一些中草药因含有特殊气味,能够明显改善饲料的适口性,增加动物采食量。戴玲^[7]利用0.025%、0.05%中草药混剂饲喂育肥猪的试验表明,中草药混剂可显著提高育肥猪的体重和日增重,降低料重比。另外,中草药无毒无副作用无耐药性等优点,使得相比抗生素在畜禽生产中应用效果更好,且对环境污染小。因此也吸引了诸多研究者的关注。韩昱等^[8]通过在饲料中添加由党参、炒白术、柴胡、金银花、王不留行、通草、蒲公英组成的复方中草药添加剂来防止母兔乳房炎发生,研究表明饲喂1.5%复方中草药能显著降低母兔乳房炎发病率和淘汰率。进而母兔身体机能得到良好改善,促进其生长发育。

1.2.2 提高免疫能力

中草药中的多糖、黄酮、生物碱、挥发油、有机酸和苷类等有效成分对动物机体的免疫能力有明显增强的作用^[9],中草药有效成分对免疫器官的发育产生促进作用,同时也能刺激细胞免疫和体液免疫的产生以及细胞因子的分泌^[10]。李姣清等^[11]在三黄鸡饲料中添加0.7、1.0、1.3 g/kg中草药制剂,饲喂42天后发现添加1.0g/kg中草药组的鸡血清中IgG、IgM水平显著提高,且与对照组相比显著提高了11.02%、17.39%。夏新山等^[12]饲喂育肥猪的研究结果显示,添加中草药提取物后,可显著提高育肥猪血清总蛋白和白蛋白的浓度,增强免疫力。

1.2.3 改善肠道功能,提高消化能力

肠道是动物消化吸收营养物质的关键场所,其健康状况直接影响着动物机体的整体状态。因此,保持肠道健康对动物的生长发育至关重要。日粮中添加中草药可以维持肠道微生物区系平衡、增强肠道免疫能力^[13]。研究表明肠道的消化吸收能力随小肠绒毛高度和隐窝深度而变化。绒毛高度越高,隐窝深度越浅,则小肠吸收营养物质能力越强^[14]。同时中草药也能刺激小肠消化液的分泌,增强肠粘膜的免疫功能^[15]。最近的研究发现,饲料中添加黄芪多糖对小肠绒毛的发育及肠道形态有明显的改善作用^[16]。中草药合剂也能对肠道菌群产生很大程度的影响^[17]。Zheng等^[18]在籽鹅日粮中添加由七味草药组成的复方中草药,改善了盲肠菌群结构,从而提高籽鹅的消化性能,减少经济损失,进而提高经济效益。Marcel等^[19]研究发现,中草药中的益生元能够增加某些有益菌的生长数量,例如寡糖、糖苷^[20]等成分有效提高肠道内有益菌的组成丰度,

继而提高家禽生长速度。Du 等^[21] 试验表明, 日粮中加入 1.5%比例的松针、艾草、大蒜、沙打旺混合的复方中草药添加剂可以减少羔羊腹泻率和死亡率, 降低饲料系数, 改善肠道健康。

1.2.4 提高抗氧化能力

中草药的很多活性成分如黄酮类化合物、酚类化合物、生物碱类、多糖和皂苷^[22], 是增强动物机体清除 DPPH 自由基能力的重要来源。抗氧化酶如超氧化物歧化酶 (SOD)、过氧化氢酶 (CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px)、丙二醛等是反映机体氧化应激水平以及动物的抗氧化能力和生理性能的指标^[23]。Zhang 等^[24] 用甘草多糖饲喂肉仔鸡, 试验结束后发现肉仔鸡的总抗氧化物能力 (T-AOC) 显著提高, MDA 含量显著降低。

1.2.5 提高抗病能力

黄酮类、生物碱类、萜类等天然化合物是中草药中常见的成分, 它们具有广泛的抗菌和抗病毒活性^[25]。中草药比抗生素含有较多的活性成分, 能够有效抑制或杀灭病原微生物的生长繁殖, 增强抗病能力, 减少疾病的发生, 从而提高动物机体健康^[26]。另外, 中草药蕴含着丰富的营养成分, 可以给动物提供充足的营养, 促进机体生长发育, 增强机体的免疫功能, 从侧面对病原体起到抑制效果, 从而提升其抗病能力。因此, 中草药作为饲料添加剂和抗病药物在畜禽生产中的应用具有巨大的发展潜力。有学者的研究表明, 麻黄汤这味经典的中草药制剂对小鼠的病毒性肺炎有显著的改善作用^[27]。Zhang 等^[28] 研究表明, 苦参、何首乌等多种中草药的提取物能有效杀灭毛孢子菌的生长数量, 抑制繁殖速度。许伟^[29] 在治疗患有传染性胸膜肺炎的病羊的研究中发现, 中草药制剂的治疗率达到了 95.8%, 而氟苯尼考的治疗率为 71.9%, 两者相差 23.9%。这表明中草药在治疗这种疾病方面的效果明显优于抗生素。这些研究结果表明, 中草药添加剂在防治畜禽疾病方面具有极佳的作用。它不仅能够有效预防疾病的发生, 还能够治疗疾病方面带来良好的效果, 进而提高养殖户的收益和减少治病成本。

1.2.6 缓解应激

在养殖生产中, 畜禽因饮食、环境、温度等因素的改变, 常出现应激反应。然而, 有研究表明^[30], 种公鸡在应激的情况下, 饲喂一定剂量的中草药提取物可以缓解鸡的

应激程度，并且对鸡的采食量、成活率、精子质量有明显的提高作用。吴琦琳^[31] 的研究显示，由玄参、麦冬、黄连等组成的复方中草药添加剂，可以减少广西麻鸡的热应激反应，与对照组相比，试验组的死亡率、淘汰率显著降低。胡永灵等^[32] 研究发现由多种中草药配制而成的混剂，能够有效防止应激的发生，提高应激奶牛的泌乳能力、繁殖能力和免疫能力。并且研究证明在奶牛饲料中每日添加 100 克中草药效果最好，过量或过少的中草药添加剂量对奶牛均会造成不良影响。

1.3 中草药在畜禽生产中的应用

1.3.1 中草药在家禽生产中的应用

在家禽生产中，长期缺乏饲料添加剂的摄入会影响家禽的生长速度，降低生产性能，影响畜产品的品质，甚至导致一系列疾病的发生。中草药作为新型饲料添加剂，种类繁多，效果各异，可以在畜禽日粮中添加以改善这些问题。中草药因其不同的性质而具有各种不同的气味和味道。例如，山楂、陈皮等中草药具有酸甜的味道，这些味道可以改善饲料的适口性，刺激家禽的食欲，从而增加它们的采食量^[33]。天然中草药可以提高蛋鸡的产蛋率、破损率，对蛋品质和蛋壳超微结构也有明显的改善作用，进而能进一步提高饲料经济效益^[34]；周广驰等^[35] 用黄芪、野菊花、板蓝根等饲喂白羽肉鸡，试验结束后发现白羽肉鸡的屠宰率、半净膛率、胸肌率显著提高，且生长性能、免疫功能、肉品质也有很大程度的改善；李娟等^[36]、彭婷等^[37] 也有相似的研究。

中草药在家禽抗应激方面具有独特的优势，其含有的活性成分可以在一定程度上减轻家禽在应激时对胸腺、法氏囊等免疫器官的损伤，同时降低对十二指肠粘膜的损伤，并增强其粘膜厚度，从而维持肠道健康，提高动物的抵抗力。常用的中草药包括清热类、镇静类、开胃健脾类、免疫调节类等。张敏等^[38] 的试验结果表明，使用发酵后 0.5%浓度的复方银杏叶中草药可以显著提高 21 日龄肉仔鸡的血清总抗氧化能力和血清 SOD 含量，同时显著降低血清丙二醛、胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白含量。这说明，与未发酵的银杏叶相比，发酵后的复方银杏叶在提高鸡的抗氧化能力和降低血清脂质含量方面效果更好。Xiao 等^[39] 的研究证明，免疫球蛋白分泌量及动物免疫力的提高与日粮中添加以黄芪、丹参等成分混合制成的植物添加剂有关。Zou 等^[40] 等发现通过饲喂纳米中草药，肉鸡的生长性能得到大幅度提高、并且能提高肌肉含水量、pH 值、

蛋白质、氨基酸含量，改善胸肌腿肌肌肉的品质，降低肌肉的酸化速度。Oso 等^[41] 的研究发现，胡椒，艾纳香和狗牙根等中草药组合作为饲料添加剂，可以促进小肠的发育，提高肠道绒毛高度，降低其隐窝深度以及提高十二指肠、空肠胰蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶活力。李姣清等^[42] 的试验证明复方中草药制剂可以调节盲肠菌群，显著降低三黄鸡肠道内有害菌的数量，保障鸡健康生长。于海涛等^[43] 研究表明在基础日粮中额外补充中草药添加剂可以刺激促卵泡素、促黄体素、雌二醇的分泌，提高种鹅的产蛋率、饲料转化率，降低料蛋比，提高蛋品质。李鹏升^[44] 的试验表明，在基础日粮中添加中草药饲料添加剂可显著降低高龄蛋鸡的料蛋比、破蛋率，改善高龄蛋鸡的生产性能与蛋品质。

1.3.2 中草药添加剂在猪生产中的应用

中草药在猪生产上的研究也有较多报道。例如，戴玲^[7]用 0.025%和 0.05%浓度的中草药添加剂饲喂育肥猪，饲喂 12 周后发现，育肥猪的日增重分别提高了 27 g 和 33 g。Li 等^[45] 饲喂育肥猪的试验也表现出相同的效果。Lin 等^[46] 的研究显示，复方中草药可提高猪日采食量和平均日增重，料重比显著降低，同时提高经济效益。游玉波^[47] 的试验也发现，中草药能有效增加十二指肠、空肠黏膜淀粉酶的含量，提高饲料转化率。

中草药中的活性物质可以明显提高猪的免疫和抗氧化性能力。有研究报道，饲料中添加 0.1%中草药复方能够有效降低断奶仔猪血清丙二醛和尿素氮含量，显著提高血清免疫球蛋白 G、一氧化氮含量和溶菌酶的活性，抑制炎症的发生，但对平均日增重、日采食量、料重比影响并不大，在日粮中添加中草药可增强断奶仔猪的抗病性和免疫能力^[48]。Wang 等^[49]通过用多种中草药提取物饲喂断奶仔猪，断奶仔猪的肝脏、脾脏指数升高，仔猪血清中 IgA、IgG、IgM 的含量也得到显著提高。此外，吴德峰^[50]在妊娠母猪的日粮中分别添加抗生素和中草药添加剂，中草药组可显著提高妊娠时的活产仔数、仔猪初生重，缩短母猪发情间隔，而抗生素组效果不明显。

1.3.3 中草药添加剂在反刍动物养殖领域的研究进展

中草药对反刍动物的生产性能方面的报道较多，Chen 等^[51]研究发现分别用中草药和 γ -氨基丁酸饲喂 22 月龄的荆江黄牛 60 d 后，中草药提高了饲料转化率，促进黄牛的消化能力，加快对粗蛋白、粗脂肪、NDF、ADF 的吸收效率。一些中草药提取物在牛

羊的瘤胃内被吸收代谢，改变了瘤胃的发酵模式，增加了总挥发性脂肪酸的产量，降低了乙酸和丁酸的含量，提高了丙酸的含量。同时，降低了瘤胃和甲烷的产气量，减少了温室效应造成的能量和蛋白质损失，这表明中草药在减少环境负荷方面具有潜力，是实现畜牧养殖业可持续发展的一种可行途径。山楂和黄芩等草药组成的添加剂可以促进反刍动物唾液淀粉酶数量增加，提高瘤胃的消化吸收能力^[52]。王霞^[53]利用中草药饲喂 30 日龄的湖羊羔羊 60 d 后的研究结果显示，羔羊的脾脏和肝脏指数得到提高，同时减少了对肝脏的损伤程度。此外，中草药的使用还能增强羔羊的瘤胃消化能力，能够提高反刍动物的免疫能力和抗氧化性能。Wang 等^[54]在山羊的日粮中加入中草药提取物的试验表明，中草药能刺激山羊瘤胃中的乙酸、丁酸和挥发性脂肪酸（VFA）的分泌，提高瘤胃中营养物质的代谢率，同时血浆中的总蛋白、白蛋白、IgA、IgM、IgG 含量均得到了提高。在 Luo 等^[55]的试验中也证实了类似的现象。

1.4 中草药添加剂未来展望

中草药一直以来备受国内外研究者的关注，因自身的优势可长期在畜禽生产中应用。研究表明，中草药无毒、无残留，对动物的生长发育和生产性能具有明显的提高作用。然而，目前中草药添加剂仍存在一些问题，如作用机理不明确、缺乏统一的安全生产等。未来的研究方向包括深入探索中草药在动物体内的代谢过程，提升药效稳定性；完善和创新中草药的发酵和提取技术；规范统一产品质量标准，同步实现中草药饲料添加剂系列化和标准化制定；扩大应用范围，对中草药不同部位进行综合开发利用。

1.5 本试验所选用复方中草药主要成分

1.5.1 黄芪

黄芪在我国根据品种可分为荚膜黄芪和蒙古黄芪两大类。黄芪具有较高的药用价值和营养价值，味甘性温，具有滋补气血、利水消肿、托毒生肌等功效，是我国珍贵的补气类药材之一^[56]。黄酮类化合物是黄芪主要有效成分，例如黄芩苷、黄芩素、汉黄芩苷、汉黄芩素等。其中，黄芩苷是其主要有效成分，且占据了黄芩有效成分的浓度最高。此外，黄芪还含有多糖类、多酚类、萜类、挥发油、氨基酸、微量元素等其他成分^[57]。黄芪具有消炎、杀菌和抗氧化等作用，其有效成分可以有效促进动物生长发育，改善肠道健康，提高动物免疫性能^[58]。目前，已有大量关于黄芪作为饲料添加剂

在动物生产中应用的报道^[59]。

1.5.2 白术

白术是一种多年草本植物，是东亚尤其是中国最著名的草药之一，已被用于治疗食欲不振、脾功能减退、心悸和腹泻等多种疾病^[60]。白术的主要活性成分有多糖类、内脂类和黄酮类，主要作用于胃肠道系统和免疫系统，此外，白术的活性成分还具有保护神经、抗炎、抑菌、改善糖代谢等功能^[61, 62]。白术能提高空肠绒毛高度，促进育成鸡发育，提高饲料利用率^[63]。饲料中添加白术多糖可显著提高肉鸡血清 T-SOD、GSH-Px 及 T-AOC，增强机体抗氧化能力^[64]。参苓白术散除作为饲料添加剂可增加鸡空肠绒毛高度、空肠杯状细胞数量及法氏囊器官指数，还能有效降低家禽的死淘率^[65]。

1.5.3 茯苓

茯苓是我国传统的名贵中药材之一，也是常用的大宗中药材之一。茯苓具有安神、健脾止泻、利水消肿等功效，主要用于治疗脾虚、水肿、痰饮等症状。茯苓中多糖含量较多，是茯苓中主要活性成分。研究发现，茯苓的药理作用十分广泛。具有镇静、抗肿瘤、抗病毒、增强心肌收缩力的功效。

1.5.4 甘草

甘草是常用于畜禽饲料添加剂的中药之一，主要产自我国的新疆、内蒙古、山西、甘肃等地，其主要有效成分包括三萜皂苷、苷草黄酮和甘草多糖等物质^[66]。据报道，甘草具有多种有益健康的作用，包括抗炎、抗菌、抗氧化和抗病毒等多种药理作用^[67-69]。研究表明，在蛋鸡饲料中添加甘草可提高生长速度，对生产性能有一定的改善作用；通过饮水投服甘草，可减缓热应激对肉鸡饲料转化率造成的影响^[70]。肉鸡饲料中添加甘草提取物可提高育成期和育肥期生长性能、屠宰性能，甘草提取物与乳酸菌的共同应用可以协同提高肉鸡的生长性能和营养物质表观代谢率^[71]。Chen 等^[72]研究表明，甘草多糖可以提高小鼠内脏器官指数，有效抑制炎症反应的发生，进而提高小鼠免疫功能。甘草多糖作为饲料添加剂可改善肉鸡生长性能和血清免疫球蛋白含量，提高盲肠微生物丰度和多样性^[73]，促进小肠分泌型免疫球蛋白 A (SIgA) 生成，改善肠道屏障功能^[74]。甘草查尔酮 A 以剂量依赖方式有效抑制细胞内活性氧的产生^[75]。张才等^[76]研究发现，在哺乳仔猪饲料中添加 1.0% 甘草多糖可以降低仔猪死亡率，增强抗氧化能力，

改善仔猪的健康状况。

1.5.5 茵陈

茵陈（学名：*Artemisiae scopariae Herba, ASH*）是菊科植物滨蒿的干燥地上部分，主要分布在中国的山东、山西、安徽和河北等地，也广泛分布于外国地区。茵陈中香豆素、黄酮类、有机酸和挥发油等具有抗炎、抗氧化、护肝、利胆等药理作用^[77]，在预防和治疗疾病方面表现出巨大的优势，尤其是针对心血管方面的疾病^[78]。茵陈对动物肝功能有明显的改善作用，能有效缓解脂肪肝。根据《中国药典》的记载，茵陈性味苦、辛，微寒，通常在春季幼苗高 6-10 厘米时采收，或者在秋季花初开时采割。春季采收的习称为绵茵陈，绵茵陈经提取制得茵陈提取物，为棕褐色的块状物或颗粒。茵陈作为一种广泛使用的中草药，在 2000 年前的最早中医药理学专著《神农本草经》中首次有了记载^[79]。

1.5.6 贯众

贯众主要以根茎和叶柄入药。一年四季均可采收，但以秋季采收效果较好，采收后除去须根和部分叶柄，晒干即可使用。历史上有“置水缸中，用水制饮食，令人疫气不染”的说法，也表明了贯众防疫抗疫的功效^[80]。贯众对多种病原菌均有较强的抑制作用，尤其杆菌，如痢疾杆菌、伤寒杆菌、大肠杆菌、绿脓杆菌等^[81]。

1.5.7 蒲公英

蒲公英性味甘、微苦，富含多种营养成分，主要包括 VA、VC、VB2、VB1、VB6、叶酸、钾、铁、钙等成分^[82-84]。广泛分布于中国大部分区域，韩国、欧洲等国家也可生长^[85, 86]。蒲公英醇、蒲公英素、胆碱、有机酸、菊糖等为蒲公英主要生物活性物质^[87]。同时国内外相关文献也证实蒲公英具有抗炎抑菌、免疫调节、保肝利胆、胃肠道调节等作用^[88, 89]。蒲公英是一种药食同源中草药，除了作为临床医用药物之外，蒲公英的花、叶和根在食品方面也有较多的应用，例如，野生或者栽培的幼叶可以作为沙拉的食材，也可经烘烤后成为咖啡的替代品^[90, 91]。此外，蒲公英提取物还可以作为食物的风味调节剂，调节味道^[92, 93]。这些都证实了蒲公英具有极高的研究价值。目前，蒲公英及其提取物在动物养殖中已有部分应用研究结果，尤其是在水产和生猪养殖中应用较多。在金鲳鱼上的研究表明，蒲公英提取物可以促进肠道发育，增强肠道免疫功能，

保护肠道健康^[94, 95]。蒲公英根提取物可以通过提高平均日增重来改善生长育肥猪的生长性能^[96]。另外，蒲公英粗提物可以显著提高蛋鸡的产蛋性能、蛋品质，显著降低破蛋率、料蛋比，缓解氧化应激^[97]。

1.6 本研究的目的及意义

寻找绿色健康、安全无污染的新型饲料添加剂已成为畜牧业研究的热点。中草药是天然的绿色植物，作为饲料添加剂其加工方式较为简单。复方中草药因其具有抗菌抗炎、抗氧化、增强免疫力、防病、促生长等作用，将其作为饲料添加剂，可有效替代抗生素药物在畜禽生产中应用。本试验主要通过对蛋鸡日粮中添加不同水平的复方中草药，经过饲养和屠宰试验后检测其生产性能、免疫性能、血清生化指标以及肠道形态等指标，探究复方中草药添加剂对蛋鸡的影响，从而提高蛋鸡生产和免疫性能，推动畜牧行业的生产，实现养殖更好、更安全的长远目标提供科学的理论基础。

1.7 试验研究技术路线

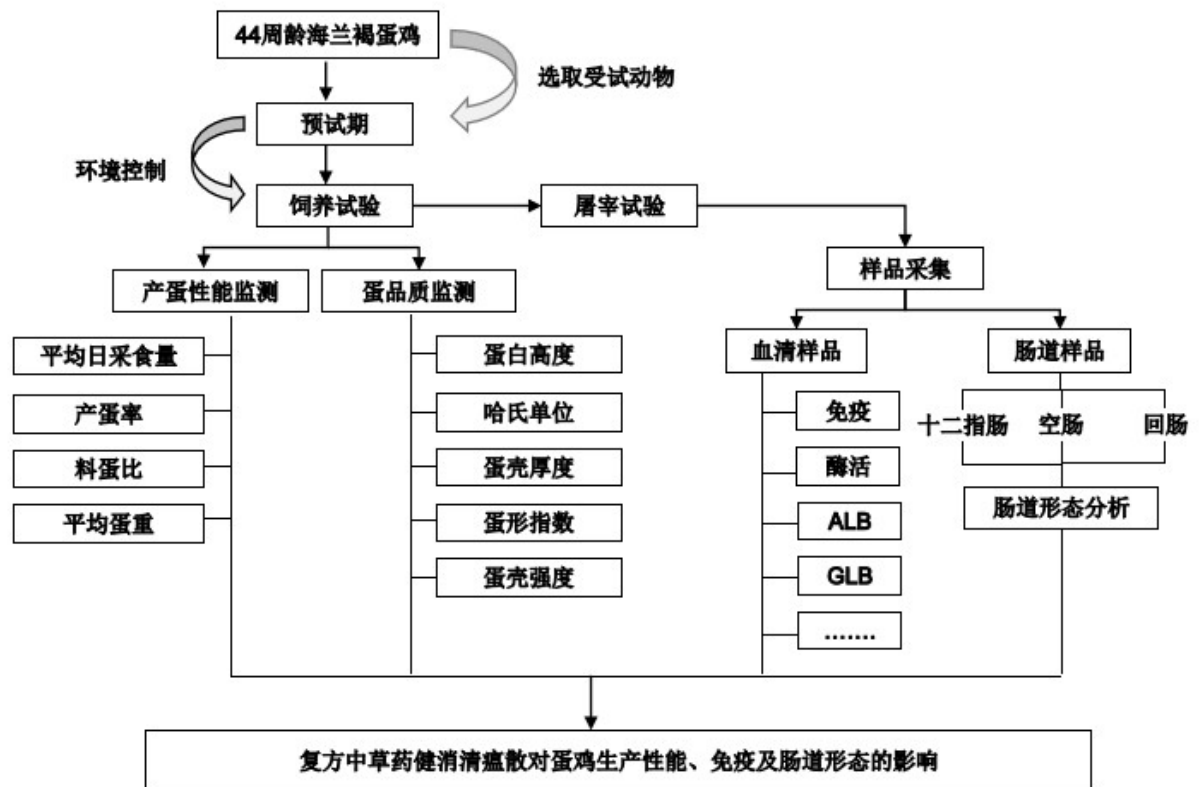


图 1-1 研究技术路线图

Fig.1-1 research technology roadmap

第二章复方中草药健消清瘟散对蛋鸡产蛋性能与蛋品质的影响

鸡蛋作为人们日常生活饮食中不可或缺的食物，在禁抗的大背景下以及对食物健康关注度越来越高，进而对蛋鸡的养殖方式、营养、免疫、管理等问题提出更高需求。蛋鸡养殖模式由传统的散养向高密度、集约化方向发展，高密度饲养使蛋鸡面临更多且更严重程度的应激，导致蛋鸡本身长期处于应激状态，降低了其抗病和免疫能力。从而降低饲料利用率，导致饲料中的营养成分无法被动物机体吸收和利用，严重情况会造成肠道等疾病。生产性能是蛋鸡养殖最重要的指标，是衡量蛋鸡养殖是否成功的关键。另消费者对鸡蛋品质的关注程度不断提高，也促使研究人员在蛋品质方面做出更多研究，已经有研究表明，通过向蛋鸡日粮中添加复方中草药可以提高动物的生产性能。因此，本试验旨在探究复方中草药对蛋鸡产蛋性能的影响，为提高蛋鸡产蛋率和蛋品质提供科学理论基础。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验设计与饲养管理

试验添加物：复方中草药健消清瘟散（按比例）：黄芪（1.5）、白术（0.5）、茯苓（0.5）、甘草（0.5）、陈皮（0.5）、蒲公英（0.5）、炒山楂（1）、炒麦芽（1）、炒神曲（1）、炒内金（1）、炒谷芽（1）。上述药材均购于河南辉县百泉药都药材市场。粉碎机粉碎后待用。

试验饲粮：参照美国 NRC（2012）蛋鸡营养需要配制玉米-豆粕型饲粮，基础饲粮组成及营养成分见表 2-1。

表 2-1 基础饲料组成及营养成分（风干基础，%）

Table 2-1 Basic feed composition and nutrient composition (air-dried basis, %)

组成	含量	营养水平	含量
玉米	62.00	代谢能(MJ/kg)	11.78
豆粕	21.00	粗蛋白质	15.80
麸皮	4.00	粗脂肪	1.01
石粉	8.00	钙	3.78
预混料	5.00	总磷	0.65
		赖氨酸	0.79
		蛋氨酸+半胱氨酸	0.66
		蛋氨酸	0.36

注：①预混料为每千克日粮提供：维生素 A 80000-200000 IU，维生素 D 40000-99600 IU，维生素 E $\geq$ 484 mg,维生素 B1 $\geq$ 44.0 mg，维生素 B2 $\geq$ 116 mg，维生素 B6 $\geq$ 58.0 mg，维生素 B12 $\geq$ 0.40 mg，生物素 $\geq$ 3.00 mg，铜 130-500 mg，铁 1200-15000 mg，锰 1290-3000 mg，锌 1200-1300 mg，硒 4.00-6.00mg；石粉 1%、磷酸氢钙 1.1%、食盐 0.38%、蛋氨酸 0.07%、氯化胆碱（50%）0.1%；②营养水平各值除代谢能为计算值，其余为实测值。

本试验选取 240 只健康状况良好、体重相近且产蛋均匀的 44 周龄海兰褐蛋鸡，试验分为 5 组，每组 6 个重复，每个重复 8 只鸡。分别为对照组 A 组和试验组 B 组、C 组、D 组、E 组，对照组 A 饲喂基础日粮，试验组中分别添加 0.5%、1.0%、1.5%、2.0% 复方中草药健消清瘟散，预饲期 1 周，试验期 7 周。试验场地位于河南省新乡市红旗区小店镇东街村大伟蛋鸡养殖场。

2.1.2 指标测定方法

（1）产蛋性能

试验期间，每日固定时间人工捡蛋及记录各组蛋鸡产蛋数量和平均蛋重，每周结料一次，准确称重剩余饲料。以重复为单位，记录产蛋蛋重和产蛋数量，准确计算各组蛋鸡的产蛋率、平均蛋重、平均采食量及料蛋比等指标。试验期间，密切观察各组鸡只的健康状况，及时处理死淘。

产蛋率 Egg production (%) = (产蛋总数量/饲养天数/鸡只数量) × 100 %

平均蛋重 Average egg weight (g) = 鸡蛋总重量/产蛋总数量

日均采食量 Average daily feed intake (g/d/n) = 蛋鸡饲料使用量/饲养时间/鸡只数量

料蛋比 Feed to egg ratio = 蛋鸡饲料使用量/鸡蛋总重量

(2) 蛋品质

饲养试验结束当日，分别从对照组和试验组中按照质量相近原则，选取适当鸡蛋，每组随机挑选 6 枚鸡蛋（每组 6 个重复，每个重复挑选一枚鸡蛋），使用相关仪器和设备检测鸡蛋品质（日产蛋品质测定仪（EMT-5200））。

2.2 数据处理

本试验使用 Excel2012 和 SPSS 26.0 进行数据整理和分析。试验采用单因素方差分析和邓肯氏法进行多重比较组间差异性。结果以“平均数±标准误”表示，以 $P < 0.05$ 作为显著性的判断标准。

2.3 结果分析

2.3.1 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡产蛋性能的影响

由表 2-2 可知，试验组中 C 组和 D 组平均蛋重显著高于对照组，分别提高了 1.41% 和 1.86%，试验组间，复方中草药 C 组和 D 组比对照组 A 平均蛋重分别提高了 3.15% ($P < 0.05$) 和 3.47% ($P < 0.05$)，比 B 组相比平均蛋重分别提高了 3.84% ($P < 0.05$) 和 3.53% ($P < 0.05$)，但与 E 组相比差异不显著 ($P > 0.05$)。相比于对照组，各试验组添加不同比例复方中草药对蛋鸡产蛋率、日均采食量和料蛋比均无差异性显著 ($P > 0.05$)。相比于对照组，试验组中鸡蛋的蛋壳厚度、蛋形指数均无明显差异 ($P > 0.05$)。

由表 2-3 可知。试验组中 C 组和 D 组的蛋白高度均显著高于对照组 A，分别提高了 7.37% 和 7.54%，试验组之间，复方中草药 C 组和 D 组相对于 B 组和 E 组蛋白高度得到显著提高。相比于对照组，试验组中添加复方中草药 C 组和 D 组对哈氏单位较对照组 A 均有显著提高，分别提高了 2.93% 和 4.25%，试验组之间，复方中草药 D 组的哈氏单位显著高于其他试验组(A、B、E 组)，但与 C 组相比差异不显著 ($P > 0.05$)。相比于对照组，试验组中添加各比例复方中草药对鸡蛋的蛋壳厚度和蛋形指数均无显著影响

($P>0.05$)

表 2-2 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡产蛋性能指标的影响

Table 2-2 Effects of compound Chinese herbal medicine Jianxiaoqingwen Powder on laying performance indexes of laying hens

项目	对照组	中药添加量（%）				标准误	P值
Items	Control	0.5	1.0	1.5	2.0	SEM	P-value
产蛋率(%) Egg production rate	88.57%	90.75%	88.91%	88.74%	90.70%	0.145	0.522
平均蛋重(g) Average egg weight	63.48 ^b	63.25 ^b	65.48 ^a	65.68 ^a	64.30 ^{ab}	0.075	0.046
日均采食量(g) Average daily feed intake	119.65	118.04	120.27	120.92	119.40	0.482	0.764
料蛋比 Feed/egg ratio	2.11	2.09	2.07	2.08	2.05	0.030	0.421

注：不同组别相同指标数据上标，不同小写字母表示显著性差异， $P<0.05$ 。下同

复方中草药健消清瘟散对蛋鸡生产性能、免疫及肠道形态的影响

表 2-3 复方中草药健消清瘟散对蛋品质的影响

Table 2-3 Effect of Jianxiaqingwen Powder of compound Chinese herbal medicine on egg quality

项目	对照组	中药添加量 (%)				标准误	P值
Items	Control	0.5	1.0	1.5	2.0	SEM	P-value
蛋白高度 (mm)	5.70 ^b	5.71 ^b	6.12 ^a	6.13 ^a	5.97 ^{ab}	0.212	0.035
Protein height							
哈氏单位	84.30 ^b	84.32 ^b	86.77 ^a	87.88 ^a	84.27 ^b	0.625	0.041
Raymond Haugh							
蛋壳强度(kg/cm ²)	3.890	3.906	3.908	3.909	3.901	0.003	0.755
Eggshell strength							
蛋壳厚度 (mm)	0.359	0.360	0.362	0.360	0.363	0.001	0.580
Eggshell thickness							
蛋形指数	0.74	0.75	0.76	0.74	0.75	0.013	0.661
Egg index							

2.4 讨论

中药作为饲料添加剂因其本身绿色无污染特点备受现代化饲料产业关注，近年来也成为新型替抗的热点。冉茜等^[98]研究发现在 300 日龄新杨黑羽蛋鸡饲料中添加黄芪、党参、白术等复合中药可显著提高平均蛋重。邓海涛^[99]发现在蛋鸡日粮中添加中药方剂开胃散（焦山楂肉 10 g，谷芽 10 g，麦芽 10 g，神曲 10 g），能够有效改善蛋鸡产蛋性能，提高饲料报酬。刘亚娟等^[100]在蛋鸡日粮中添加不同比例的复合中药，各实验组的产蛋率、平均蛋重和平均日采食量均显著增加。吕虹雨等^[101]在 387 日龄海兰褐蛋鸡日粮添加复合中药，其哈氏单位和蛋白高度均高于对照组。

人们对食品健康关注度日益加深，鸡蛋作为日常蛋白的提供途径之一，鸡蛋品质的好坏直接决定鸡蛋产业链的发展。良好的鸡蛋品质受到消费者的肯定，也能为养殖户带来良好的效益。本试验的结果表明，复方中草药的添加可显著增加鸡蛋的蛋白高度及哈氏单位。蛋白质含量在蛋清中的多少，是衡量鸡蛋营养价值的关键指标，同时，蛋清的粘稠度也与蛋白质含量密切相关。哈氏单位是评估鸡蛋新鲜度的一个重要参数，其数值越高，说明鸡蛋越新鲜。芮亚培等^[102]在基础日粮中加入 1%、2%及 3%的中草药复方剂，能显著增加蛋白质含量和哈夫单位值，从而提升鸡蛋的质量。张帅等^[103]在饲料中添加自拟复合中药增蛋散可以提高蛋鸡产蛋率，提高哈氏单位。李喆等^[104]在饲料中添加不同比例复合中药，50 周海兰褐蛋鸡所产蛋哈氏单位相对于对照组均有提高。李鹏升等^[105]在高龄海兰褐蛋鸡饲料中添加复合中药可提升鸡蛋蛋白质含量及哈氏单位的显著性。相关研究支持本试验的发现。这可能是因为复方中草药所含各种氨基酸等成分能对鸡蛋中蛋白质有促进生成作用。

2.5 小结

在基础日粮中添加 1.0%和 1.5%复合中药可显著提高鸡蛋的平均蛋重、蛋白高度和哈氏单位，对产蛋率、料蛋比、蛋壳厚度、蛋壳强度和蛋形指数无显著影响，表明复方中草药健消清瘟散能改善鸡蛋品质。

第三章 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡血清生化指标和免疫性能的影响

本研究采用黄芪、茯苓、白术、甘草等传统中药材，依据特定比例进行复合配制成复方中草药健消清瘟散。这些传统药材在我国北方地区普遍分布，获取方便，价格低廉，加工方式简单，无污染，且未出现耐药性。本论文将分析蛋鸡血清中的免疫指标、尿素，以及血清白蛋白、球蛋白和血钙水平，以评估该复方中草药健消清瘟散对蛋鸡生化指标和免疫性能的影响。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验设计与饲养管理

见章 2.1.1

3.1.2 样品采集

待试验期第七周结束后 12h，断料不断水，每个重复选择一只鸡，屠宰前使用采血针和真空采血管在蛋鸡翅下静脉取血 5 ml，静置三十分钟后，使用低温离心机在 4℃

以 4000g，离心时间 10min，离心后使用移液器移取上清液于离心管中，最后置于 -80℃冰箱中进行后续试验检测。

3.2 指标测定方法

（1）免疫指标

对免疫球蛋白 A（Ig A）、免疫球蛋白 G（Ig G）和免疫球蛋白 M（Ig M）的含量进行定量分析，此分析采用酶联免疫吸附测定（ELISA）试剂盒配合酶标仪完成，所述试剂盒由南京建成生物科技有限公司提供。

（2）各项血清生化指标

血清中的白蛋白、总钙、脂肪酶、淀粉酶和蛋白酶等指标将使用相应的试剂盒进行检测。剂盒购于南京建成生物科技有限公司。

3.3 数据处理

同 2.1.4

3.4 结果分析

3.4.1 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡免疫性能的影响

根据表 3-1 可知，蛋鸡血清中的 Ig A、Ig M、Ig G 含量随复方中草药添加量的增加有显著增加趋势。其中，添加不同比例的复方中草药健消清瘟散的各试验组较对照组差异均较为显著，其中，添加 1.5% 复方中草药的试验组 D 的 IgA 含量最高、添加 2.0% 复方中草药的试验组 E 的 IgM 和 IgG 含量最高。相较于对照组 A，试验 D 组添加 1.5% 的复方中草药的蛋鸡血清中 Ig A 含量提高了 22.76% ($P<0.01$)，差异极显著；添加 2.0% 复方中草药的试验组 E 的试验组蛋鸡血清中的 IgM 和 IgG 含量分别比对照 A 组提高了 40.49% ($P<0.01$) 和 28.02% ($P<0.05$)。

表 3-1 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡免疫性能的影响

Table 3-1 Effects of compound Chinese medicine on immune performance of laying hens

项目	对照组	复方中草药添加量 (%)				标准误	P 值
Items	control	0.5	1	1.5	2	SEM	P-Value
IgA (ng/ml)	6173.91 ^d	6817.30 ^c	7242.25 ^{ab}	7479.36 ^a	7323.01 ^{ab}	154.041	0.006
IgM (ng/ml)	3807.48 ^c	4509.84 ^b	4691.29 ^b	5237.84 ^a	5349.28 ^a	116.881	0.007
IgG (ug/ml)	68.38 ^c	75.23 ^{ab}	79.58 ^{ab}	86.66 ^a	87.54 ^a	2.206	0.045

3.4.2 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡血清生化指标的影响

由表 3-2 可知，复方中草药对蛋鸡各消化酶活与对照组相比无明显差异，各试验组之间也没有显著差异。血清中 ALB 含量对照组与试验组没有显著差异，试验组 2.0% 复方中草药组与其他试验组相比有显著性差异。血清中总钙含量，与对照组相比，试验组 1.5% 有降低。

表 3-2 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡血清生化指标的影响

Table 3-2 Effects of compound Chinese medicine on serum biochemical indexes of laying hens

项目	对照组	添加量(%)				标准误	P 值
Items	control	0.5	1	1.5	2	SEM	P-value
尿素	0.97	1.18	1.09	1.05	0.91	0.048	0.353
Urea							
血清白蛋白	16.22 ^{ab}	18.71 ^a	18.70 ^a	18.47 ^a	15.60 ^b	0.673	0.043
ALB							
球蛋白	31.05	29.86	31.09	30.21	31.93	0.365	0.426
Globulin							
总钙	8.44 ^a	6.69 ^{ab}	6.89 ^{ab}	6.51 ^b	9.85 ^a	0.642	0.029
Tca total calcium							
胰蛋白酶	7.78	7.91	6.87	7.56	6.79	0.233	0.278
Trypsin(U/mL)							
淀粉酶	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.001	0.540
AMY(mg/min/mL)							
脂肪酶	4.68	4.46	4.54	4.78	3.62	0.207	0.224
LPS(U/mL)							

3.5 讨论

3.5.1 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡免疫性能的影响

提高蛋鸡的免疫水平对于提升其成活率和养殖的经济效益极为关键^[106]。免疫蛋白是机体防御系统的基本要素，其核心职能在于通过特异性结合和识别病原体，触发补体系统激活、促进自然杀伤细胞及吞噬细胞等免疫细胞的活化，以消灭入侵的病原体^[107]。在体液免疫过程中，免疫球蛋白 IgM、IgA 与 IgG 扮演着关键角色^[108]。血清型 IgA 具备 IgG 与 IgM 的某些功能；作为 B 细胞的主要受体，IgM 能与抗原特异性结合，引导浆细胞产生抗体以消除抗原；IgM 是免疫反应初期产生的主要免疫球蛋白，主要由淋巴组织和脾脏制造，在血液中比例较低，但在疾病和早期感染诊断中具有重要价值，并非主要的免疫成分。IgA 主要作用于黏膜免疫，阻止病原体在黏膜表面的附着，并增强

吞噬细胞的吞噬作用，其在血清免疫球蛋白中的比例约为 10%。IgG 是血清中的主要免疫球蛋白，含量最高，约占 70%至 75%，是抵御感染的主力军；若 IgG 水平下降，则可能引起白细胞和杀伤细胞数量减少，以及吞噬功能下降，从而降低机体的防御能力。海思饶等^[109] 研究发现，将党参和大青叶等 13 种中草药制成的复方中草药添加剂加入天府麻鸭的日粮中后，能够提高鸭血清中的 Ig A、Ig G 和 Ig M 的含量，其中 1.5%添加量的效果最佳。同样，在青年海兰褐蛋鸡的饲料中添加该复方中草药添加剂后，也能提高血清中的 Ig A、Ig M 和 Ig G 的含量。试验结果与海思饶的研究结果一致^[110]。中草药含有大量氨基酸，可为免疫球蛋白的合成提供丰富原料，这可能是血清中免疫球蛋白提高的原因^[111]。另研究揭示，皂苷化合物能够提升吞噬细胞的作用，进而提高淋巴细胞转化率并促进抗体的生成^[112]。

3.5.2 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡血清酶活性能及钙含量的影响

动物机体中活性氧代谢失衡，往往造成蛋鸡在养殖过程中产生应激反应，在鸡蛋形成过程中，血钙浓度会发生相应改变^[48]，在本试验中，与对照组相比，试验组中血钙添加量 D 组有降低。这可能是血清中钙与中草药活性成分互相作用，降低了钙的含量。中草药对蛋鸡各项血清酶活没有显著性差异。

3.6 小结

基础日粮中添加 2%复方中草药明显提高海兰褐蛋鸡血清中的 Ig G 和 Ig M 的含量，且随复方中草药添加比例的增加各项免疫球蛋白呈上升趋势。日粮添加 1.5%复方中草药对血清中 Ig A 含量提升最高。

基础日粮中添加复方中草药对蛋鸡各项酶活性能没有显著差异。血清中总钙含量相对于对照组，复方中草药添加量 1.5%组显著下降，复方中草药添加量 2.0%组相对于 1.5%组含量显著增加。血清中 ALB、GLB 含量均无显著差异。

第四章 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡肠道形态的影响

在动物消化系统中，小肠是家禽主要的吸收部位，根据生理结构特点，小肠可依次划分为十二直肠、空肠、回肠。家禽对营养物质的消化吸收效率很大程度上取决于小肠的功能。在小肠内，食物与肠壁的接触是消化过程的主要方式，

研究表明，小肠绒毛尺寸和高度直接决定肠道与营养物质的接触面积，影响家禽对营养成分的吸收效率。因此，本试验通过石蜡包埋-HE 染色，探究复方中草药对海兰褐蛋鸡肠道中绒毛的影响。

4.1 材料与方法

4.1.1 试验材料

见章 2.1.1。

4.1.2 试验动物与试验设计

见章 2.1.2。

4.1.3 试验动物饲养管理

见章 2.1.3。

4.2 测定指标与方法

试验结束时，每个重复随机选取体态重量相似的蛋鸡一只，进行 12 小时的饥饿处理但保证饮水，之后对其进行割颈放血处理。随后，打开鸡的腹腔，依据《畜禽解剖学》中的定位，迅速对相关肠道进行结扎并分离出所需的十二指肠、空肠和回肠部分^[113]。

4.3 样品采集与处理

肠道内容物进行冲洗，使用生理盐水以清除残渣，并确保清洁。分别从三个肠段中各取约 2 厘米试验样品，放入提前准备好的 4%的多聚甲醛溶液中进行样本固定，避免水分、蛋白质、酶等物质的流失，固定时间大于 48h，用于后期制作石蜡切片和 HE 染色试验。

4.3.1 组织切片制作

- (1) 样本处理：将 2mm 肠道样品放入 4%多聚甲醛溶液中固定。
- (2) 漂洗步骤：通过流动的自来水对已经固定的组织块进行清洗。
- (3) 形态调整：将清洁后的组织块修剪至长度为 1.5 厘米、宽度 1 厘米、厚度 0.3 厘米，并安置于预先设定的模具中。
- (4) 脱水过程：依次使用 70%、85%、95%、100%的酒精溶液进行脱水处理，每个浓度下处理 1.5 小时。
- (5) 透明化：以 70%酒精与二甲苯 1:1 的比例进行混合，透明化处理 2 小时，后续仅用二甲苯透明化 3 小时，直至组织块透明。
- (6) 石蜡浸泡：将组织块在石蜡中浸泡一定时间以达到充分浸泡的效果。
- (7) 蜡块制备：将处理过的组织块放置于石蜡槽底部，倒入适量石蜡并冷却以形成蜡块。
- (8) 切片制作：制作出厚度约为 5 微米的切片。
- (9) 切片附着：将切好的蜡带放置在载玻片上，滴加用 30%的酒精使切片展开，将载玻片放入水中，使用铅笔对载玻片进行标记，随后放置于 42℃的烘片机中进行烘烤，烘烤约 1 小时以便进行后续染色处理。
- (10) 封片完成：使用封片架完成封片流程。

4.4 数据统计与分析

使用显微镜在 40 倍视野下观察小肠的形态结构，选取适当清晰视野进行标尺标记和拍照。待拍照完成后，使用 Image J 软件，准确计算肠道中绒毛高度、隐窝深度、隐窝比。

4.5 结果分析

4.5.1 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡肠道形态的影响

由表 4-1 可知，十二指肠形态方面：与对照组相比，B 组绒毛高度显著降低，C 组、D 组、E 组绒毛高度显著提高（ $P<0.05$ ），B 组、C 组、D 组隐窝深度显著提高（ $P<0.01$ ），绒毛隐比 E 组显著提高，B 组显著降低（ $P<0.01$ ）；空肠形态方面：与对照

组相比，C 组绒毛高度显著提高（ $P<0.05$ ），B 组、D 组、E 组显著降低，其他四组隐窝深度显著降低（ $P<0.01$ ），B 组、C 组、D 组绒隐比显著提高（ $P<0.01$ ）；回肠形态方面：与对照组相比，B 组、E 组绒毛高度显著提高，D 组绒毛高度显著降低（ $P<0.01$ ），D 组隐窝深度显著下降，E 组隐窝深度显著提高（ $P<0.01$ ），B 组、E 组绒隐比显著提高（ $P<0.01$ ）。

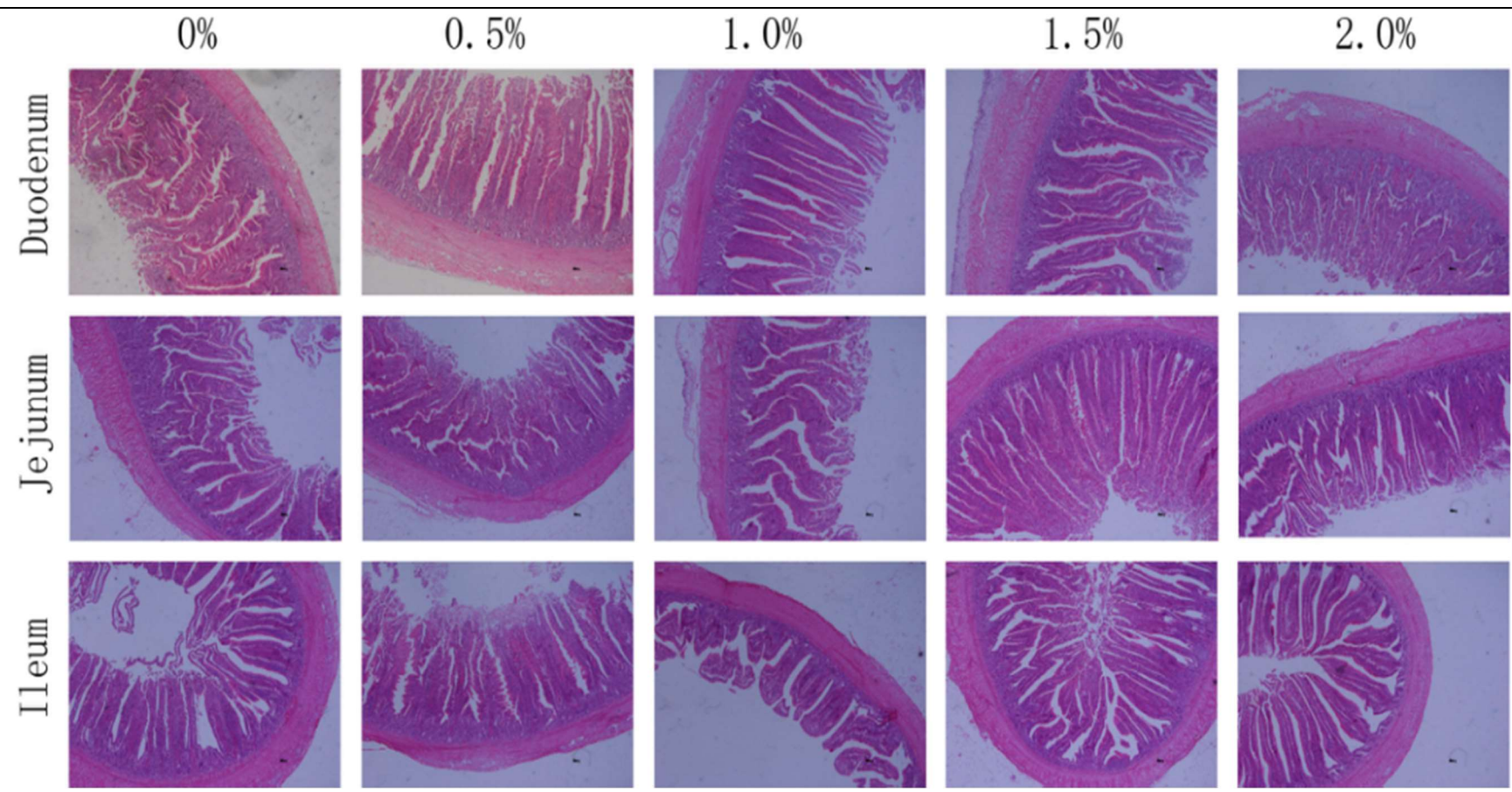


图 4-1. 十二指肠、回肠和空肠 H&E 染色的代表图像
Fig.4-1.Representative images of H & E staining of duodenum, ileum and jejunum
备注：放大比例 40 倍，10 倍目镜×4 倍物镜；

表 4-1 复方中草药健消清瘟散对蛋鸡肠道形态的影响

Table 4-1 Effects of compound Chinese herbal additives on intestinal morphology of Hyline brown laying hens

项目	对照组 control	复方中草药添加量(%)				标准误	P 值
Items		0.5	1.0	1.5	2.0	SEM	P-Value
十二指肠 Duodenum							
绒毛高度 VH, μm	1292.75 ^d	833.37 ^e	1634.86 ^b	1680.23 ^a	1353.85 ^c	50.76	<0.05
隐窝深度 CD, μm	258.4 ^c	381.08 ^a	329.06 ^b	364.27 ^b	225.01 ^c	21.95	<0.01
VH:CD	5 ^b	1.38 ^c	4.99 ^b	5.19 ^b	6.03 ^a	0.23	<0.01
空肠 Jejunum							
绒毛高度 VH, μm	1215.08 ^b	1007.06 ^d	1410.94 ^a	1124.67 ^c	1022.45 ^d	42.38	<0.05
隐窝深度 CD, μm	267.96 ^a	192.37 ^c	215.94 ^b	175.95 ^c	222.24 ^b	6.48	<0.01
VH:CD	4.59 ^d	5.28 ^c	7.93 ^a	6.44 ^b	4.67 ^d	0.21	<0.01
回肠 Ileum							
绒毛高度 VH, μm	955.78 ^c	1073.59 ^b	1010.83 ^{bc}	710.12 ^d	1182.36 ^a	34.37	<0.01
隐窝深度 CD, μm	198.67 ^b	177.05 ^b	201.81 ^{ab}	135.75 ^c	213.11 ^a	7.25	<0.01
VH:CD	4.84 ^c	6.07 ^a	5.02 ^{bc}	5.24 ^{bc}	5.36 ^b	0.1	<0.01

4.6 讨论

家禽的消化器官中小肠扮演着至关重要的角色，它负责营养物质的吸收。小肠的结构特点，包括绒毛的高度、隐窝的深度以及绒毛与隐窝的比例，是影响其吸收功能的关键因素。这些结构特性容易受到营养摄入、饲养管理、环境条件以及疾病状态等多种因素的干扰，进而可能影响家禽营养物质的吸收效率^[48]。在小肠内，绒毛结构承担了主要的吸收功能。绒毛越高，其与食物混合物接触的表面积就越大，同时具备更多成熟的吸收细胞，这表明其对营养物质的吸收能力越强^[114]。而隐窝的深度则反映了细胞的更新速度和分泌能力，如果隐窝较浅，说明细胞生成速度快，能迅速替换掉衰落的绒毛上皮细胞^[115]。绒毛与隐窝的比例作为衡量小肠吸收功能的关键指标，其值越高，表示小肠吸收能力越出众。近期研究指出，中草药添加剂能有效促进小肠结构优化。卢世杰^[116]通过在蛋鸡饲料中加入不同比例的复合中草药，发现相较于对照组，绿壳蛋鸡的十二指肠和空肠绒毛高度显著增加；不同比例的复合中草药均能显著提高隐窝深度、优化绒隐比以及增加肠壁厚度。闻爱友等^[117]在断奶仔猪日粮中添加复方中草药添加剂后，断奶仔猪的十二指肠、空肠和回肠的绒毛长度均得到了显著提高，同时隐窝深度也得到了降低。以上研究结果均与本试验一致，综上所述，通过影响肠道绒毛高度等指标，有利于提高动物肠道对营养物质的吸收能力，有助于提高动物生长和生产性能等指标。这可能由于中草药本身具有氨基酸、维生素及微量元素等营养活性物质，经过配伍使其活性相互作用和协同，能够促进和加强肠道吸收营养。

4.7 小结

日粮添加 2.0%复方中草药能显著提高蛋鸡肠道十二指肠绒毛高度和绒隐比，添加 1.0%复方中草药能显著提高空肠绒毛高度和绒隐比，添加 2.0%复方中草药能显著提高回肠绒毛高度和绒隐比。综合比较，对于肠道改善效果较好的复合中草药添加量是 2%。

第五章 全文总结

本研究经过对复方中草药健消清瘟散与蛋鸡饲养的探讨与分析，得出结论如下：

（1）饲料中添加复方中草药健消清瘟散 1.0%组和 1.5%组能够提高蛋鸡的平均蛋重、哈氏单位和蛋白高度。复方中草药健消清瘟散对产蛋率、料蛋比、蛋壳厚度、蛋壳强度和蛋形指数均无显著性变化。表明复方中草药健消清瘟散能改善蛋品质。

（2）复方中草药健消清瘟散能够显著提高海兰褐蛋鸡血清中 Ig G、Ig A、Ig M 含量，添加 1.5% 复方中草药的 IgA 含量最高、添加 2.0% 复方中草药的 IgM 和 IgG 含量最高。表明复方中草药能提高海兰褐蛋鸡的免疫能力。

（3）海兰褐蛋鸡的肠道形态可以添加复方中草药得到优化，不同添加比例下十二指肠、空肠及回肠的绒毛高度及绒毛隐比比均有所提升，促进了营养物质的吸收，进而改善肠道健康。

综上所述，复方中草药健消清瘟散添加日粮饲喂蛋鸡的最佳量为 1.0%，对鸡蛋平均蛋重和蛋品质有较好影响，对蛋鸡机体免疫能力显著提高，对蛋鸡肠道形态影响也有改善。

本文创新点与不足

本研究通过采用复方中草药健消清瘟散作为试验样本，系统评估了该复方中草药对蛋鸡的产蛋性能、免疫能力以及肠道结构的影响，旨在为该中草药作为环保型饲料添加剂的科学研究与应用奠定基础，同时也为发掘新型天然饲料添加剂提供了参考和指导。本研究的不足之处在于未对复方中草药在免疫调节方面的作用机制进行深入探讨，未来研究可着重解析其对机体免疫的调节机制。

参考文献

- [1] 张艳, 孙武, 李升升, 等. 浅析抗生素发展史及替抗时代下的应对措施 [J]. 中国畜禽种业, 2023, 19(1): 22-4.
- [2] YANG B, XIE Y, GUO M, et al. Nephrotoxicity and Chinese herbal medicine [J]. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2018, 13(10): 1605-11.
- [3] 张杰. 饲料添加剂及其安全应用 [M]. 饲料添加剂及其安全应用, 2019.
- [4] 李琳倩. 中草药添加剂对后备母猪生长发情,性器官发育和肠道菌群的影响 [D]; 南京农业大学.
- [5] 芮丹. 中草药饲料添加剂作用与发展措施 [J]. 2021.
- [6] ZHANG Y, BIAN Y, CUI Q, et al. Effect of dietary complex Chinese herbal medicine on growth performance, digestive enzyme activities in tissues and expression of genes involved in the digestive enzymes and antioxidant enzymes and bacterial challenge in *Litopenaeus vannamei* [J]. Aquaculture Research, 2021, 52(12): 6741-50.
- [7] 冯海清. 鸡猪营养,饲料信息处理及配方计算软件包研制成功 [J]. 畜牧产业, 1987, (5): 46-.
- [8] 韩昱, 刘月, 张宁, 等. 中草药复方对断奶仔兔免疫性能及抗氧化性能的影响 [J]. 中国饲料, 2022, (3): 57-61.
- [9] 曲浩杰. 中药复方发酵粉对断奶仔猪生产性能, 养分利用和肠道微生物的影响 [D]; 泰安: 山东农业大学, 2020.
- [10] 李欣泽. 发酵扶正解毒散对热应激肉鸡免疫和抗氧化功能的影响 [D]; 河北工程大学, 2021.
- [11] 李姣清, 黄勋和, 余史婷, 等. 中草药饲料添加剂对三黄鸡血液生化指标和免疫功能的影响 [J]. 中国饲料, 2021, (9): 53-7.
- [12] 夏新山, 袁书林, 杨元青, 等. 中草药添加剂及不同饲粮类型对生长育肥猪血液生化指标的影响 [J]. 动物科学与动物医学, 2003, 20(12): 38-9.
- [13] 许云鹏. 中草药添加剂对不同鹅种生长发育及肠道菌群影响的研究 [D]; 硕士学位论文. 长春: 吉林农业大学, 2021.
- [14] 刘福鑫, 来宁洁, 于志凯. 香芹酚对肉兔肠道形态, 胃肠道 pH, 盲肠发酵和微生物区系的影响 [J]. 动物营养学报, 2022, 34(6): 3906-17.
- [15] SHAN C, SUN B, DALLOUL R A, et al. Effect of the oral administration of astragalus polysaccharides on jejunum mucosal immunity in chickens vaccinated against Newcastle disease [J]. Microbial pathogenesis, 2019, 135: 103621.
- [16] LIAO L, LI J, LI J, et al. Effects of Astragalus polysaccharides on intestinal morphology and intestinal immune cells of Muscovy ducklings infected with Muscovy duck reovirus [J]. Poultry science, 2021, 100(1): 64-72.
- [17] 任丽琴. 饲用抗生素替代品中草药添加剂的研究进展 [J]. 兽医导刊, 2017, (10): 254-.

- [18] ZHENG J, LIANG S, ZHANG Y, et al. Effects of compound Chinese herbal medicine additive on growth performance and gut microbiota diversity of Zi goose [J]. *Animals*, 2022, 12(21): 2942.
- [19] ROBERFROID M, GIBSON G R, HOYLES L, et al. Prebiotic effects: metabolic and health benefits [J]. *British Journal of Nutrition*, 2010, 104(S2): S1-S63.
- [20] KONG X, ZHANG Y, WU X, et al. Fermentation characterization of Chinese yam polysaccharide and its effects on the gut microbiota of rats [J]. *International Journal of Microbiology*, 2009, 2009.
- [21] DU Z, RISU N, GENTU G, et al. Growth performance, apparent digestibility, and N balance in Mongolian lambs and hoggs fed diets supplemented with a Chinese traditional herbal medicine complex [J]. *Animal Science Journal*, 2018, 89(10): 1451-8.
- [22] GADO A R, ELLAKANY H F, ELBESTAWY A R, et al. Herbal medicine additives as powerful agents to control and prevent avian influenza virus in poultry—a review [J]. *Annals of Animal Science*, 2019, 19(4): 905-35.
- [23] 卢世杰, 李红美, 马忠文, 等. 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能, 蛋品质及血清抗氧化性能的影响 [J]. *饲料工业*, 2021.
- [24] ZHANG C, LI C, SHAO Q, et al. Effects of Glycyrrhiza polysaccharide in diet on growth performance, serum antioxidant capacity, and biochemistry of broilers [J]. *Poultry Science*, 2021, 100(3): 100927.
- [25] 刘艳霞, 杜宝中. 中草药抗菌活性研究进展 [J]. *中国医药*, 2021, 16(4): 4.
- [26] 吴蕾. 减抗背景下中草药在饲料方面的应用及存在问题 [J]. *中国畜牧杂志*, 2020.
- [27] WEI W, WAN H, PENG X, et al. Antiviral effects of Ma Huang Tang against H1N1 influenza virus infection in vitro and in an ICR pneumonia mouse model [J]. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 2018, 102: 1161-75.
- [28] ZHANG S, GUO Y, ZHAO Q, et al. Study on the bacteriostatic action of Chinese herbal medicine on avian *Trichosporon* [J]. *Poultry science*, 2020, 99(9): 4530-8.
- [29] 许伟, 马杰, 董小强, 等. 一种治疗羊传染性胸膜肺炎中草药复合物制剂的临床疗效试验报告 [J]. *中兽医学杂志*, 2021, (1): 3.
- [30] 黄健意. 中草药提取物对热应激种公鸡生产性能和精液质量的影响 [J]. *饲料博览*, 2018, (9): 3.
- [31] 吴琦琳. 中草药提取物对热应激状态下后备母鸡生产性能的影响 [J]. *饲料博览*, 2018, (10): 3.
- [32] 胡永灵, 叶世莉, 罗佳捷. 中草药制剂对热应激奶牛泌乳性能、抗氧化能力及免疫功能的影响 [J]. *草业学报*, 2015, 24(1).
- [33] 李鹏升, 牛淑玲, 张申林, 等. 中草药复合添加剂对高龄蛋鸡血清生化指标、抗氧化能力及蛋黄营养成分的影响 [J]. *中国家禽*, 2022, (009): 044.
- [34] 王康文. 中药饲料添加剂对蛋鸡产蛋性能和蛋品质影响 [J]. *中兽医医药杂志*, 2010, (5): 3.
- [35] 周广驰, 魏艳华, 王宝菊, 等. 复方中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫器官指数的影响 [J]. *饲料研究*, 2021, (023): 044.
- [36] 李娟, 雷春龙, 许祯莹, 等. 蚯蚓提取液对彭县黄鸡生产性能、血清免疫指标和抗氧化指标的影响

[J]. 中国家禽, 2020, 42(3): 5.

[37] 彭婷, 唐作顺, 胡庭俊, 等. 黄芪多糖脂质体对肉鸡生长性能及免疫器官指数的影响 [J]. 西南农业学报, 2018, 31(7): 4.

[38] 张敏, 邱龙新, 林标声, 等. 复方银杏叶中草药发酵制剂对肉鸡生长性能, 免疫功能和抗氧化功能的影响 [J]. 中国家禽, 2021.

[39] XIAO Y, SHAO D, SHENG Z, et al. A mixture of daidzein and Chinese herbs increases egg production and eggshell strength as well as blood plasma Ca, P, antioxidative enzymes, and luteinizing hormone levels in post-peak, brown laying hens [J]. Poultry science, 2019, 98(8): 3298-303.

[40] ZOU Z, NGUYEN T T H, HU Y. Effects of Nano Chinese Herbal Medicine Feed Additive on Growth Performance, Meat Quality and Disease Resistance of Chickens [J]. Asian Agricultural Research, 2021, 12(6): 58-68.

[41] OSO A, SUGANTHI R, REDDY G M, et al. Effect of dietary supplementation with phytogetic blend on growth performance, apparent ileal digestibility of nutrients, intestinal morphology, and cecal microflora of broiler chickens [J]. Poultry science, 2019, 98(10): 4755-66.

[42] 李姣清, 余史婷, 况伟, 等. 饲料中添加复方中草药制剂对三黄鸡生长性能和肠道健康的影响 [J]. 中国饲料, 2021, 1(11): 55-9.

[43] 于海涛, 夏树立, 白朋勋, 等. 干蚯蚓中草药添加剂对种鹅产蛋性能和蛋品质的影响 [J]. 饲料研究, 2021, 44(9): 3.

[44] 李鹏升, 张魁, 侯丽娜, 等. 中草药复合添加剂对高龄蛋鸡生产性能, 蛋品质及蛋壳超微结构的影响 [J]. 中国家禽, 2022, (001): 044.

[45] LI H, ZHAO J, DENG W, et al. Effects of chlorogenic acid - enriched extract from *Eucommia ulmoides* Oliver leaf on growth performance and quality and oxidative status of meat in finishing pigs fed diets containing fresh or oxidized corn oil [J]. Journal of animal physiology and animal nutrition, 2020, 104(4): 1116-25.

[46] LIN Z N, YE L, LI Z W, et al. Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs [J]. Animal models and experimental medicine, 2020, 3(1): 47-54.

[47] 游玉波, 廖新倮, 吴银宝. 中草药添加剂对生长猪养分消化率与小肠绒毛影响的研究 [J]. 家畜生态学报, 2007, 28(3): 7.

[48] 孙禹. 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生产、免疫和抗氧化性能及肠道健康的影响 [D], 2023.

[49] WANG M, HUANG H, HU Y, et al. Effects of dietary supplementation with herbal extract mixture on growth performance, organ weight and intestinal morphology in weaning piglets [J]. Journal of animal physiology and animal nutrition, 2020, 104(5): 1462-70.

[50] 吴德峰, 游仁文, 邱思锋. 中草药饲料添加剂对母猪的哺乳与繁殖性能的影响 [J]. 上海农业科技,

2019, (5): 3.

[51] CHEN J, GUO K, SONG X, et al. The anti-heat stress effects of Chinese herbal medicine prescriptions and rumen - protected γ - aminobutyric acid on growth performance, apparent nutrient digestibility, and health status in beef cattle [J]. *Animal Science Journal*, 2020, 91(1): e13361.

[52] 刘庆华, 刘长桃, 林欣, 等. 复方中草药添加剂对南江黄羊瘤胃代谢和细菌数量的影响 [J]. *经济动物学报*, 2013, 17(2): 4.

[53] 王霞, 刘建国, 马友记, 等. 复方中草药添加剂对湖羊屠宰性能、肉品质及瘤胃组织形态学的影响 [J]. *中国草食动物科学*, 2019, 39(3): 4.

[54] WANG S, WANG W. Effects of dietary supplementation of Chinese herb medicine mixture on rumen fermentation, nutrient digestion and blood profile in goats [J]. *South African Journal of Animal Science*, 2016, 46(3): 247-60.

[55] LUO Y, SU L, SU R, et al. Effects of Astragalus Membranaceus supplementation on oxidative stability of Cashmere goat [J]. *Food Science & Nutrition*, 2020, 8(10): 5550-6.

[56] 陈国辉, 黄文凤. 黄芪的化学成分及药理作用研究进展 [J]. *中国新药杂志*, 2008, 17(17): 4.

[57] 于玲, 王知斌, 王秋红, 等. 黄芪中黄酮类化合物药理作用研究进展 [J]. *中医药信息*, 2018, 35(2): 5.

[58] 柴新娥, 项东, 项颖, 等. 中草药饲料添加剂在养殖中的应用进展 [J]. *现代畜牧兽医*, 2022, (006): 000.

[59] SHAHZAD M, SHABBIR A, WOJCIKOWSKI K, et al. The antioxidant effects of Radix Astragali (*Astragalus membranaceus* and related species) in protecting tissues from injury and disease [J]. *Current Drug Targets*, 2016, 17(12): 1331-40.

[60] 柳威, 邓林华, 赵英强. 白术及其有效成分药理作用概述 [J]. *中医药学报*, 2021, 49(10): 4.

[61] BAILLY C. Atractylenolides, essential components of Atractylodes-based traditional herbal medicines: Antioxidant, anti-inflammatory and anticancer properties [J]. *European journal of pharmacology*, 2021, 891: 173735.

[62] 顾思浩, 孔维崧, 张彤, 等. 白术的化学成分与药理作用及复方临床应用进展 [J]. *中华中医药学刊*, 2020, 38(1): 5.

[63] 王琳. 白术多糖, 枯草芽孢杆菌对育成鸡生长性能和肠道生理的影响 [D]; 河北农业大学, 2018.

[64] 杨珍珍. 白术多糖对肉鸡生长性能, 血清生化指标及肠道形态结构的影响 [J]. *饲料研究*, 2023.

[65] 黄洁怡, 伍宏凯, 李跃龙, 等. 参苓白术散加减配合植物精油对竹丝鸡前期生长性能和免疫功能的影响 [J]. *中兽医医药杂志*, 2023, 42(4): 8-12.

[66] 方鉴. 甘草及其有效成分对免疫系统调节作用探究 [J]. *海峡药学*, 2017, 29(8): 3.

[67] PASTORINO G, CORNARA L, SOARES S, et al. Liquorice (*Glycyrrhiza glabra*): A phytochemical and pharmacological review [J]. *Phytotherapy research*, 2018, 32(12): 2323-39.

[68] KARKANIS A, MARTINS N, PETROPOULOS S, et al. Phytochemical composition, health effects, and crop management of liquorice (*Glycyrrhiza glabra* L.): A medicinal plant [J]. *Food reviews international*,

2018, 34(2): 182-203.

[69] KARAHAHAN F, AVSAR C, OZYIGIT I I, et al. Antimicrobial and antioxidant activities of medicinal plant *Glycyrrhiza glabra* var. *glandulifera* from different habitats [J]. *Biotechnology & Biotechnological Equipment*, 2016, 30(4): 797-804.

[70] ALAGAWANY M, ELNESR S, FARAG M. Use of liquorice (*Glycyrrhiza glabra*) in poultry nutrition: Global impacts on performance, carcass and meat quality [J]. *World's Poultry Science Journal*, 2019, 75(2): 293-304.

[71] 李帅兵, 符璐, 田程程, 等. 甘草提取物、乳酸菌及其联合添加对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质、营养物质表观代谢率及血清生化指标的影响 [J]. *动物营养学报*, 2023, 35(5): 2956-68.

[72] CHEN J, ZHU X-Q, YANG L, et al. Effect of *Glycyrrhiza uralensis* Fisch polysaccharide on growth performance and immunologic function in mice in Ural City, Xinjiang [J]. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 2016, 9(11): 1078-83.

[73] QIAO Y, LIU C, GUO Y, et al. Polysaccharides derived from *Astragalus membranaceus* and *Glycyrrhiza uralensis* improve growth performance of broilers by enhancing intestinal health and modulating gut microbiota [J]. *Poultry Science*, 2022, 101(7): 101905.

[74] WU Y, WU C, CHE Y, et al. Effects of glycyrrhiza polysaccharides on chickens' intestinal health and homeostasis [J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2022, 9: 891429.

[75] FU Y, CHEN J, LI Y-J, et al. Antioxidant and anti-inflammatory activities of six flavonoids separated from licorice [J]. *Food chemistry*, 2013, 141(2): 1063-71.

[76] 张才, 陈文彬, 邵琦, 等. 甘草多糖对哺乳仔猪健康状况和血清抗氧化能力的影响 [J]. *西北农林科技大学学报:自然科学版*, 2022, 50(2): 7.

[77] CAI Y, ZHENG Q, SUN R, et al. Recent progress in the study of *Artemisiae Scopariae Herba* (Yin Chen), a promising medicinal herb for liver diseases [J]. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 2020, 130: 110513.

[78] HONG M, MA H-Y, WU X-R, et al. A Method of Hepatocyte Extraction Conjugated with HPLC is Established for Screening Potential Active Components in Chinese Medicines—Probing *Herba Artemisiae Scopariae* as an Exemplifying Approach [J]. *Molecules*, 2012, 17(2): 1468-82.

[79] 国家药典委员会 [J]. *中国药品标准*, 2010, (1).

[80] 徐晓玉. *中药药理与应用* [M]. *中药药理与应用*, 2014.

[81] 蒋亚生, 杨宁. 贯众的药理研究进展 [J]. *药学实践杂志*, 2000, 18(1): 2.

[82] DANIEL I, MATHEW K, JOHN P. Evaluation of vitamin contents, antioxidant and antimicrobial activities of different leaf extracts of *Taraxacum officinale* (dandelion) [J]. *Journal of Complementary and Alternative Medical Research*, 2021, 13(1): 13-26.

[83] 袁瑾, 钟华, 姚宗仁, 等. 野生植物蒲公英营养成分的研究 [J]. *氨基酸和生物资源*, 2006, 28(2): 22-3.

[84] 王亚茹, 李雅萌, 郑炳真, 等. ICP-MS 法比较蒲公英根与茎叶中人体必需微量元素的含量 [J]. *特产研究*, 2017, 39(03): 33-8.

- [85] BJÖRK C R. Five new species of North American *Taraxacum* (Asteraceae) [J]. *Brittonia*, 2021, 73(1): 116-26.
- [86] 刘婷, 张继秀, 李先哲, 等. 蒲公英的开发与利用 [J]. *沈阳药科大学学报*, 2019, (5): 9.
- [87] 李婧雯, 包怡红. 不同溶剂的蒲公英根提取物的抗氧化活性及降糖能力比较分析 [J]. *现代食品科技*, 2020, 36(5): 9.
- [88] ZHANG Y, HU Y-F, LI W, et al. Updates and advances on pharmacological properties of *Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz and its potential applications [J]. *Food Chemistry*, 2022, 373: 131380.
- [89] MAO J, WANG Y, WANG W, et al. Effects of *Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz.(dandelion) on growth performance, expression of genes coding for tight junction protein and mucin, microbiota composition and short chain fatty acids in ileum of broiler chickens [J]. *BMC Veterinary Research*, 2022, 18(1): 180.
- [90] YIN Q, MU H, ZENG M, et al. Effects of heating on the total phenolic content, antioxidant activities and main functional components of simulated Chinese herb candy during boiling process [J]. *Journal of Food Measurement and Characterization*, 2019, 13: 476-86.
- [91] LI Y, LV M, WANG J, et al. Dandelion (*Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz.) supplementation-enhanced rumen fermentation through the interaction between ruminal microbiome and metabolome [J]. *Microorganisms*, 2020, 9(1): 83.
- [92] MARTINEZ M, POIRRIER P, CHAMY R, et al. *Taraxacum officinale* and related species—An ethnopharmacological review and its potential as a commercial medicinal plant [J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2015, 169: 244-62.
- [93] GRAUSO L, EMRICK S, DE FALCO B, et al. Common dandelion: A review of its botanical, phytochemical and pharmacological profiles [J]. *Phytochemistry Reviews*, 2019, 18(4): 1115-32.
- [94] TAN X, SUN Z, ZHOU C, et al. Effects of dietary dandelion extract on intestinal morphology, antioxidant status, immune function and physical barrier function of juvenile golden pompano *Trachinotus ovatus* [J]. *Fish & shellfish immunology*, 2018, 73: 197-206.
- [95] SONG Z, CHENG K, ZHENG X, et al. Effects of dietary supplementation with enzymatically treated *Artemisia annua* on growth performance, intestinal morphology, digestive enzyme activities, immunity, and antioxidant capacity of heat-stressed broilers [J]. *Poultry science*, 2018, 97(2): 430-7.
- [96] SAMOLIŃSKA W, GRELA E, KOWALCZUK-VASILEV E, et al. Evaluation of garlic and dandelion supplementation on the growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of growing-finishing pigs [J]. *Animal Feed Science and Technology*, 2020, 259: 114316.
- [97] 姚东云. 蒲公英粗提物对蛋鸡生产性能及生化指标的影响 [J]. *饲料研究*, 2020, 43(3): 38-40.
- [98] 冉茜, 孔祥峰, 胡新, 等. 升阳益气中药组方对产蛋中后期蛋鸡生产性能以及蛋品质的影响 [J]. *畜牧与兽医*, 2023, 55(03): 28-34.
- [99] 邓海涛. 饲料中添加开胃散对鸡产蛋性能的影响 [J]. *国外畜牧学(猪与禽)*, 2021, 41(03): 98-9.
- [100] 刘亚娟, 谷子林, 郑长山, 等. 不同中草药组方对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响研究 [J]. *京津冀*

畜牧兽医科技创新交流会暨新思想、新观点、新方法论坛, 2008: 5.

[101] 吕虹雨, 任景乐, 郝海玉, 等. 不同中草药复方对产蛋中后期海兰褐蛋鸡生产性能及蛋品质的影响 [J]. 黑龙江畜牧兽医, 2021, (15): 106-13+54.

[102] 芮亚培, 马全朝, 魏琨, 等. 一种中药复合物对蛋鸡产蛋性能和免疫功能的影响 [J]. 中国饲料, 2023, (20): 58-61.

[103] 张帅, 付康, 杨蕾, 等. 自拟中药增蛋散对蛋鸡生产性能、抗氧化功能与回肠菌群的影响 [J]. 饲料工业, 2023, 44(11): 41-7.

[104] 李喆, 郑家明, 张勇, 等. 复合中草药饲料添加剂改善蛋鸡蛋品质的试验研究 [J]. 中国畜牧杂志, 2011, 47(16): 59-61.

[105] 李鹏升, 张魁, 侯丽娜, 等. 中草药复合添加剂对高龄蛋鸡生产性能、蛋品质及蛋壳超微结构的影响 [J]. 中国家禽, 2022, 44(01): 38-42.

[106] 徐立楠. 长期间歇性高温对蛋鸡局部粘膜特异性免疫力的影响 [D], 2020.

[107] 王炳艳 李, 吕刚, 王楚端. 猪初乳免疫球蛋白研究进展 [J]. 动物科学与动物医学, 2004, (07): 16-8.

[108] WU B, CUI H, PENG X, et al. Toxicological effects of nickel chloride on IgA+ B cells and sIgA, IgA, IgG, IgM in the intestinal mucosal immunity in broilers [J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2014, 11(8): 8175-92.

[109] 海思娆, 陈佳雯, 马立. 复方中草药制剂对天府麻鸭生长, 免疫及肠道微生物区系的影响 [J]. 安徽农业大学学报, 2022, 49(5): 755-63.

[110] 芮亚培, 马全朝, 魏琨, 等. 一种中药复合物对蛋鸡产蛋性能和免疫功能的影响 [J]. 中国饲料, 2023, 1(20): 58.

[111] 林培文. 饲粮添加菜籽肽对断奶仔猪生长性能、抗氧化力、免疫力和肠道微生物区系的影响 [D], 2022.

[112] BARRETT N W, ROWLAND K, SCHMIDT C J, et al. Effects of acute and chronic heat stress on the performance, egg quality, body temperature, and blood gas parameters of laying hens [J]. Poultry Science, 2019, 98(12): 6684-92.

[113] 黎标. 《畜禽解剖生理》理实一体化教学探讨 [J]. 现代畜牧科技, 2023, (11): 147-9.

[114] 谢红兵, 田文杰, 苗志国, 等. 白藜芦醇对断奶仔猪饲料表观消化率和肠道微生物的影响 [J]. 河南科技学院学报 (自然科学版), 2023, 51(4): 11-15, 25.

[115] JAYARAMAN S, DAS P P, SAINI P C, et al. Use of Bacillus Subtilis PB6 as a potential antibiotic growth promoter replacement in improving performance of broiler birds [J]. Poultry Science, 2017, 96(8): 2614-22.

[116] 卢世杰. 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能、抗氧化性能和肠道健康的影响 [D], 2021.

[117] 闻爱友, 柳卫国, 戴四发, 等. 复方中草药多糖对断乳仔猪生产性能、肠道形态结构及微生物菌

群的影响 [J]. 中国畜牧兽医学会养猪学分会第五次全国会员代表大会暨养猪业创新发展论坛, 2010: 7.